

“OODA+AI”驱动的自动化领域 工程科技未来人才培养

——以哈尔滨工程大学智能科学与工程学院为例

赵玉新 许德新 刘志林 王辉

【摘要】为了服务国家教育强国人才强国战略,培养引领自动化领域未来科技创新和产业变革人才,提出了OODA循环理论为理念,人工智能技术赋能为手段,“OODA+AI”驱动教育发展的人才培养体系新路径。构建了OODA循环人才培养迁移模型,设计了人工智能技术融入教育教学OODA循环的方案,建设了“观察、判断、决策、执行”迭代循环的专业体系和课程体系,形成了智能多元的教学模式和方法,打造了高水平创新实验教学、高端实验教学仪器研发、智能技术应用、智慧教育赋能“两高两智”实验教学体系,为服务自动化领域未来创新型人才培养,打造助推新质生产力发展的智力引擎提供了有效支撑。

【关键词】OODA循环 人工智能 教学改革 人才培养 自动化领域

党的二十大报告对“加快建设教育强国、科技强国、人才强国”进行了系统性部署,明确指出“加快建设世界重要人才中心和创新高地”,明确到2035年建成教育强国的目标。^[1]2023年9月,习近平总书记来到哈尔滨工程大学,强调学校要发扬“哈军工”优良传统,紧贴强国强军需要,抓好教育、科技、人才工作,为建设教育强国、科技强国、人才强国再立新功。习近平总书记的重要指示,为新时代新征程上哈尔滨工程大学铸魂育人、强军报国、扎根中国大地办特色鲜明世界一流大学提供了根本遵循和行动指南。

习近平总书记在黑龙江考察时首次明确提出“新质生产力”概念。新质生产力发展要求高等教育提供智力引擎,培养具有前瞻交叉思维的科技创新人才,引领未来科技创新和产业变革人才。^[2]其特征为具有前瞻性、跨学科和专业素养,具备社会责任感、创新思维和领导能力。能够跨越学科界限,拥有未来科技发展的前瞻性视野,能够不断创新思维,引领科技创新和产业变革的发展方向,积极承担社会责任,能够成为未来科技领域的领军人才,能够引领未来科技创新的发展方向。^[3]

在人工智能等新技术迅猛发展的新时代背景

下,培养具有前瞻性、跨学科、创新思维和领导能力的未来创新型人才,传统的人才培养模式和方法已不能完全适应,只有从专业建设、课程建设、教学模式、教学方法、实践教学多方面、多层次开展教学改革,持续深化教学资源 and 平台建设,持续改进人才培养体系各个环节。^[4,5]本论文立足自动化领域未来创新领军人才的培养,考虑本校人才培养定位和学科专业特色,结合OODA循环理论,人工智能技术赋能高等教育发展^[6]的手段,提出全新的“OODA+AI”驱动的自动化领域工程科技未来人才培养体系建设路径,以融入人工智能技术的教育教学“OODA”循环为手段,重塑专业、课程体系,创新教学模式、方法,通过高阶性、创新性、挑战度“两性一度”课程教学、“逐层递进、课创一体”创新实践体系,全面支撑未来创新型人才培养。

一、OODA循环理论人才培养迁移模型

OODA循环理论,即观察(Observation)、判断(Orientation)、决策(Decision)和执行(Action),最早由军事战略家约翰·博伊德(John Boyd)提出^[7],该理论融入了《孙子兵法》中知己知彼、百战不殆、机动灵活、攻守兼备的作战思想,其四个基本环节和我国传统军事思想理论存在关

收稿日期:2024-08-05

基金项目:教育部实验教学和教学实验室建设研究项目(SYJX2024-063);黑龙江省教育教学改革重点项目“‘两高两智’牵引驱动自动化类新工科人才培养实验教学体系2.0改革与实践”(SJGZ20240017);黑龙江省教育教学改革重点项目“新工科实践类课程‘双融合双负责人’机制探索与实践”(SJGZ20220021)

作者简介:赵玉新,哈尔滨工程大学副校长、教授;许德新,哈尔滨工程大学船舶导航与控制国家级实验教学示范中心副研究员;刘志林、王辉,哈尔滨工程大学智能科学与工程学院教授。

联,如汉代《三略》中“用兵之要,必先察敌情”对应“观察”环节,《宋史·岳飞传》中“运用之妙,存乎一心”对应“判断”,《孙子兵法》中引用的“谋定而后动”“攻其无备,出其不意”分别对应“决策”和“执行”环节。^[8]OODA 循环理论旨在帮助人们在复杂多变的环境中快速有效地做出决策,通过快速循环迭代提升成功概率,除了在军事领域取得了显著成效外,逐渐被广泛应用于商业、管理和其他领域。^[9]

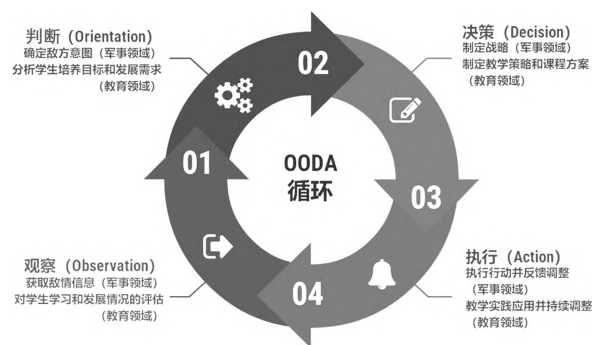


图1 OODA 循环教育领域迁移应用对比分析图

为适应新经济、新技术发展背景下创新人才培养的需求,国内外高等教育工作者基于工程教育 OBE 及 CDIO 理念,开展了 PDCA 循环方法在人才培养中的探索和研究,将每阶段教学环节分为目标计划(Plan)、实施活动(Do)、答辩检查(Check)和总结处理(Action)4 个阶段。^[10]与 PD-CA 循环不同,OODA 循环理论强调通过不断地观察、判断、决策和执行,形成一个持续迭代的闭环,以适应不断变化的环境和挑战。^[11]在一个稳定的、流程化的、可控的环境中,PDCA 是有效的,而在复杂多变、冲突激烈的环境中,OODA 更有指导价值。此外 PDCA 循环的方案是从部分最优的角度出发,而 OODA 循环则是从整体最优的角度出发。因此,将 OODA 循环引入教育教学领域,有望破解未来科技领域领军人才培养这一新时代高等教育难题。

如何培养未来创新型领军人才是充满挑战性的目标,OODA 循环理论“适应变化、快速迭代”的特性可以有效促进目标达成。如图 1 所示,在对比分析 OODA 循环在军事领域和教育领域各环节不同目标的基础上,形成了 OODA 循环人才培养迁移模型,将“获取敌情信息”迁移至“获取学生学习和发展情况信息”,将“确定敌方意图”迁移至“分析学生培养目标和需求”,将“制定军事战略”迁移至“制定教学策略和课程方案”,将“执行行动并反馈调整”迁移至“教学实践应用并持续调整”。

(一) OODA 循环理论赋能高等教育

(1) 观察阶段(Observation)。在开展教育教学活动中,观察是持续统计和评估学生的学习和发展状态的重要方式,包括对学生在课堂上的学习表现的观察,对学生考核阶段体现的知识掌握、技能发展和综合素质等方面的观察。通过课堂观察、作业和考试成绩、实践实习反馈等多种多样的评估手段,教师可以在观察阶段全面了解学生的学习状况和发展需求。

(2) 判断阶段(Orientation)。教师在观察阶段获得大量数据信息后,需要根据这些信息进行判断,也就是对学生的优势和不足进行分析,对学生的发展方向和目标进行明确的判断。判断阶段要求准确定位学生的个体差异和需求,从而为学生设计个性化的学习计划和路径,确保学生在知识、技能和综合素养方面的全面发展。

(3) 决策阶段(Decision)。决策阶段的核心任务是制定相应的教学策略和课程安排,其依据来源于上一阶段学生明确的发展方向和目标。决策阶段要求教师对观察、判断阶段的信息反馈的输入能够灵活应变,相应地对教学内容和方法能及时调整和优化,以保证教学设计和执行的有效性和自适应。

(4) 执行阶段(Action)。OODA 循环的执行阶段是将前几个阶段的成果付诸实践的重要环节。本阶段学生在学习和实践中积极参与,将所学知识和技能应用到实际情境中去,并不断反思和调整自己的行为,以实现个人专业素养和创新实践能力的持续提升,教师积极采取有效手段,完成目标达成最后一公里,帮助学生在执行阶段取得良好的学习效果。

(二) 人工智能技术赋能高等教育

人工智能技术的应用如大模型、知识图谱、大数据、VR、AIGC 和智能交互技术等 in 高等教育人才培养全过程中起着重要的作用,可以帮助教师制定个性化的人才培养方案、构建适应学生需求的课程、实施有效的教学实践、开展科学的考核评价以及持续促进教学改进。^[12]

(1) 大模型技术。大模型作为拥有海量参数和复杂结构的人工智能模型,可以辅助教师根据学生的学习需求制定个性化的学习计划,也可用于智能教学辅助系统的开发。^[13]在课程建设与教学实施阶段,大模型可以用于自动生成教学材料和辅助教学资源,提高教学效率和质量。同时,大模型还可以应用于自动化作业评分和学习推荐系统,对考核评价和持续改进的任务进行优化。

(2) 知识图谱技术。知识图谱是将各种知识点通过关联性结构化的一种图谱,在人才培养方

案制定阶段,知识图谱可以帮助教师更好地组织和呈现课程知识,使学生更容易理解和掌握知识点之间的逻辑关系。^[14]在课程建设与教学实施阶段,知识图谱可以应用于智能题库构建和个性化学习路径规划,提升学生的学习效果和体验。同时,知识图谱还可以支持学生综合素质评价,为培养成效和目标达成提供数据支持。

(3) 大数据技术。大数据技术可以帮助教师对学生的行为数据进行收集和分析,从而为人才培养方案制定、课程建设和教学实施提供科学的依据。^[15]教师通过教育教学大数据分析,调整教学内容和教学方法,促进教学效果的提高,深入了解学生的学习兴趣和需求。

(4) AIGC 技术。多模态、多形式教学资源的自动化、智能生成是 AIGC 技术的特长。^[16]学生可基于 AIGC 技术制定个性化的学习计划,更好地理解 and 掌握专业知识和技能。教师基于 AIGC 技术可以快速创建个性化的教学内容,增强教学活动实施的针对性。

(5) 智能交互技术。智能交互技术的应用,由于引入了更加丰富多样的学习体验和教学方式备受关注。^[17]通过虚拟实验室、互动课件、在线学习平台等工具,激发了学生的学习兴趣,增强了学生的学习效果。相对于传统手段,智能交互技术还可以提升教学管理效率,学生可以通过虚拟会议、远程实验室等工具,在不同的地点开展实时的协作学习,为跨时空、跨学科的多方协同合作的交叉融合实践提供有效手段。

(三) “OODA+AI”教育教学应用

基于 OODA 循环理论与高等教育人才培养体系的结合,人工智能技术的融入将进一步提升教育教学的效果和质量。下面介绍如何将人工智能技术的相关手段融入到 OODA 循环教育教学应用中:

(1) 观察阶段。本阶段主要采取的技术手段包括大数据技术和知识图谱技术,教师依托教学平台完成学生学习行为数据的收集,通过大数据和知识图谱技术,对学生的需求和学习轨迹进行全面分析,从而更精准、客观、全面地评估学生的

学习和发展状况。

(2) 判断阶段。本阶段主要采取的技术手段包括大模型技术和 AIGC 技术,教师根据观察阶段的数据分析结果,帮助学生明确自身的发展方向和学习目标,快速生成个性化的学习计划和针对性的教学内容,实现精准定位和个性化培养。

(3) 决策阶段。本阶段主要采取的技术手段和上阶段基本一致,为提高教学的灵活性和自适应能力,教师通过大规模数据训练得到最优化模型,依托训练的模型开展智能决策,辅助制定更为科学有效的教学策略和课程安排。

(4) 执行阶段。本阶段主要采取智能交互技术,教师通过智能交互技术提升教学管理的效率,学生通过虚拟实验室和在线学习平台等实现跨时空、跨地域的协同学习,并能够随时随地对所学知识和技能进行实践,通过智能反馈系统还能够持续调整和优化自身的学习行为,持续提升和发展个人能力。

综上所述,将各种人工智能技术融入 OODA 循环教育教学活动中,可进一步提高教育教学的智能化和个性化程度,进一步提升教育教学的效率和质量,从整体上提高教育教学的实效性,促成教师育人能力和学生培养质量的双提升(表 1)。

表 1 “OODA+AI”驱动教育教学用途与成效

序号	OODA 阶段	人工智能技术手段	用途与成效
1	观察	大数据技术和知识图谱技术	收集学习行为数据,分析需求和学习轨迹,全面、准确地评估学生的学习和发展状况。
2	判断	大模型技术和 AIGC 技术	快速生成个性化的学习计划和教学内容,明确方向和目标,实现精准定位和个性培养。
3	决策	大模型技术和 AIGC 技术	利用大规模数据训练的模型进行智能决策,制定更科学、有效的教学策略和课程安排。
4	执行	智能交互技术	通过智能交互技术积极参与学习,实践所学知识和技能,并通过智能反馈系统优化调整

二、OODA 驱动的专业体系和课程体系

(一) 专业体系 OODA 闭环

2020 年哈尔滨工程大学自动化学院更名为智能科学与工程学院,在 OODA 理念的驱动下,以“智能”为核心要素,在已有的自动化大类框架

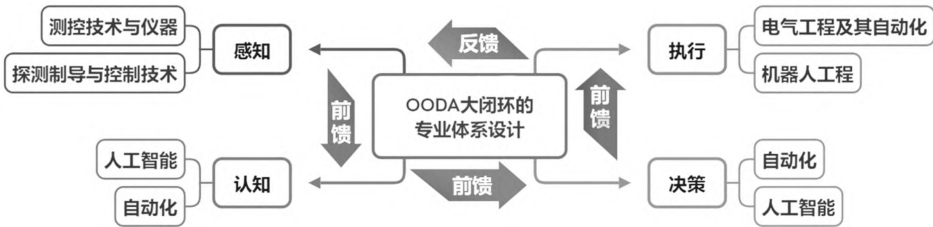


图 2 专业建设体系“类智能系统”OODA 闭环框架

下,基于自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、探测制导与控制四个本科专业,新增机器人工程和人工智能两个新工科专业,增强原有体系的认知和决策内涵,构建感知(观察)、认知(判断)、决策、执行于一体的自动化类专业框架,形成了专业体系的 OODA“大闭环”(图 2)。

(二) 专业认证 OODA 闭环

工程教育专业认证体系主要围绕培养目标、毕业要求、课程目标三层次产出的达成目标进行评价并持续改进,结合 OODA 循环理念,设计了双循环架构的专业认证体系。如图 3 所示,围绕面向产出的专业认证工作,构建“OODA”双循环架构,即“调研反馈-目标确认、方案制定-调整实施”的外循环,“数据采集-达成评价-问题反馈-持续改进”的内循环,外循环的观察对象为外部需求和评价反馈,内循环的观察对象为目标达成和评价反馈。

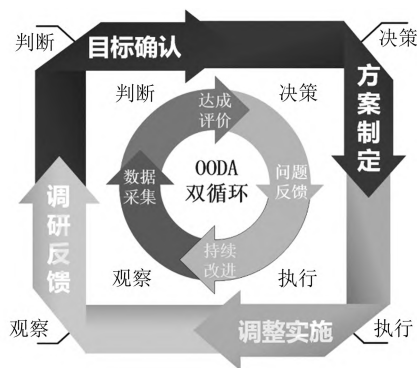


图 3 专业认证体系“OODA”双循环架构

“OODA”外循环以人才培养目标制定及优化调整为目标,立足国民经济发展、行业企业需求、学校特色定位等,面向行业专家、教育专家、用人单位、毕业校友等广泛开展调研,对调研数据开展智能分析,梳理出本专业独具特色的人才培养目标,在此基础上对人才培养目标和毕业要求进行详细分解,制定出支撑本专业培养目标特定的人才培养方案和课程体系,在原有培养体系的基础上进行调整实施,调整实施的效果将会作为下一个循环的输入,如此周而复始反复迭代,形成周期性科学化的人才培养目标。

“OODA”内循环以 OBE 理念工程教育培养目标达成、毕业要求达成、课程目标达成作为目标,通过对各方面全过程教学数据进行采集和分析,开展达成度评价,总结梳理出存在的问题和不足,在此基础上进行反馈闭环,为培养目标、毕业要求、课程体系、条件保障和师资队伍建设的持续改进提供决策,最后对具体问题进行持续改进和调整,调整实施的效果作为下一个循环的输入,形

成 OODA 的反复迭代和循环。

(三) 课程体系 OODA 闭环

全面梳理自动化大类专业体系框架下各专业人才的培养需求,建立了“类智能系统”的 OODA 闭环课程体系。如图 4 所示,考虑控制学科及智能学科交叉融合与发展趋势,逐层分析梳理控制系统、智能系统在理论、方法、技术、应用的需求,构建自动化类专业课程体系“类智能系统”OODA 闭环框架,除考虑控制系统反馈控制“小闭环”外,重点突出“感知、认知、决策、执行”大闭环,通过“传感、检测、处理”支撑“感知”环节,强化“建模、优化、学习”支撑“认知、决策”环节,通过“控制对象”执行器实现“执行”环节闭环。

三、OODA+AI 驱动的课程改革

课程教学是人才培养方案实施的核心环节,为全面提升自动化领域创新人才培养质量,组织教师团队面向“OODA”理念下的人工智能技术赋能课程教学进行教育教学改革,开展了智能化学习系统、多元化评价体系、AI 课程和知识图谱的研究与实践;在“智能+”教学模式改革方面,开展了个性化教学、自适应学习、智能化评估评价的研究与实践;在“智能+”教学方法改革方面,开展了数据驱动教学方法、智能辅助决策方法、虚拟实境教学方法的研究与实践;建设了自动控制理论等一批核心专业课知识图谱和 AI 课程,为全面提升课程教学质量提供了保障(表 2)。

表 2 “OODA+AI”驱动课程整体设计闭环

序号	OODA 阶段	人工智能技术手段	用途与成效
1	观察	数据挖掘与模式识别	确定课程目标与学习需求分析;教学资源收集与评估;学习者特点与背景调查
2	判断	个性化学习推荐系统	教学方法选择与设计;教学内容分解与结构设计;课程大纲与教学计划制定
3	决策	智能辅助决策系统	课程教学活动设计与实施;学习任务和作业设计;课程改进与优化策略;
4	执行	智能教学评估系统	教学环境与资源配置;课程实施管理与监督;课程评价与反馈;教学效果评估与改进

以《机器人智能化技术》课程为例,除采用人工智能技术分阶段开展课程整体设计外,结合智能机器人作为智能体具化对象的特点,在“OODA+AI”课程设计的基础上,实现了教学内容“OODA”闭环。如图 5 所示,在观察维度,通过地图构建和场景理解讲授机器人感知与环境建模;在判断维度,通过路径规划和任务调度讲授机器人任务规划与推理;在决策维度,通过决策树和状态机讲授机器人决策与行为规划;在执行维度,通过轨迹跟踪和行为生成讲授机器人运动控制与执行的内容。

在教学内容设计上,该课程通过针对智能机

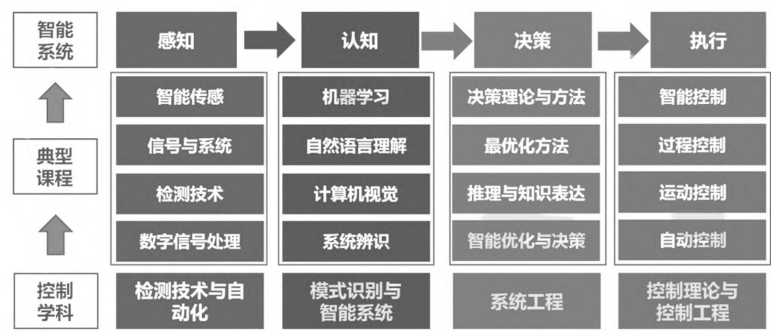


图 4 课程体系“类智能系统”OODA 闭环框架

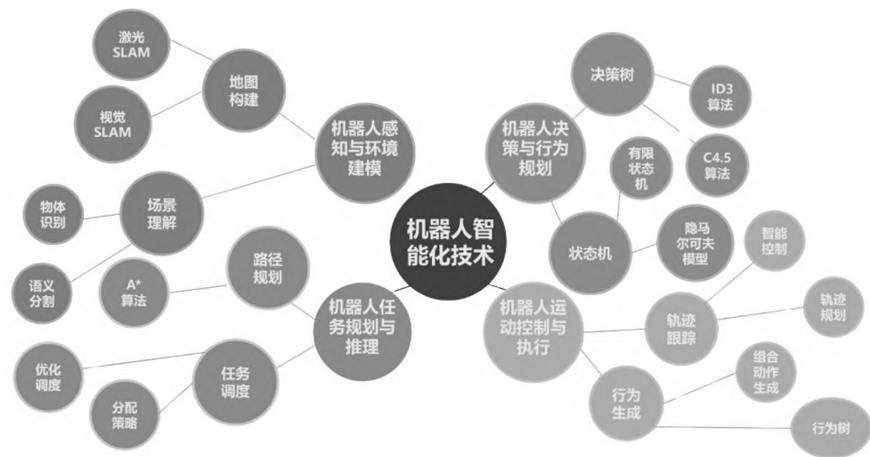


图 5 课程教学内容 OODA 闭环案例

器人相关知识点和技术内容进行 OODA 设计,即实施“感知(观察)、认知(判断)、决策、执行”全过程闭环设计,形成机器人智能化技术的知识图谱,解决了因教学资源 and 设计者知识局限性导致知识图谱完整度不够的问题,实现课程知识点全覆盖,高效部署教学资源的匹配和衔接,有效支撑课程目标的达成。

四、OODA+AI 驱动的实验教学

OODA 驱动实验教学改革思路和步骤如下,按照目标、要素、任务、手段四部分内容,结合“OODA”理念,围绕创新型人才培养存在的痛点问题展开分析,精准定位问题,瞄准问题确定改革创新举措,最终迭代循环解决实际问题。

(1) 首先针对创新型人才培养的痛点问题进行梳理和分析,借助查阅国内外文献和大数据统计工具,得出新时代创新型人才“四提升”目标:提升实验课程矩阵两性一度、提升实验教学资源利用效能、提升学生创新能力和综合素质、提升教师实践育人能力。

(2) 在“观察”阶段的基础上,由“四提升”目标得出解决痛点问题的四个核心要素:实验课程体系、实验教学资源、实验教学模式、实验教学评价,实现问题精准“定位”。

(3) 在“决策”阶段,提出核心要素的具体任

务:即实验课程体系的升级优化、实验教学资源的共建共享、实验教学模式的改革创新,实验教学评价的数字赋能。

(4) 在“执行”阶段,通过高水平创新实验教学、高端实验教学仪器研发、智能化技术应用、智慧教育赋能等手段,精准对标“决策”阶段的具体任务,全面解决对应问题。

通过“OODA”驱动的实验教学改革,形成了智能时代背景下自动化类专业实验课程体系优化方案、跨专业通用实验教学资源共建共享方案,数字赋能助力实验教学体系反馈闭环管理方案等一系列成果,并形成了“两高两智”特色的实验教学举措与手段(表 3)。

表 3 OODA+AI 驱动实验教学改革

序号	OODA 阶段	各阶段产出内容(目标、要素、任务、手段)			
1	观察(目标)	提升实验课程矩阵两性一度	提升实验教学资源利用效能	提升学生创新能力和综合素质	提升教师实践育人能力
2	判断(要素)	实验课程体系	实验教学资源	实验教学模式	实验教学评价
3	决策(任务)	升级优化	共建共享	改革创新	数字赋能
4	执行(手段)	高水平创新实验教学	高端实验教学仪器研发	智能化技术应用	智慧教育赋能

五、教学改革成效

OODA 循环理论与人才培养体系建设的契

合点在于其强调持续迭代和闭环管理。这种管理模式有助于教师不断改进教学方式,提高教学质量,使学生在 学习过程中更加全面、系统地发展自己的能力。2019 年哈尔滨工程大学自动化学院更名为智能科学与工程学院,在教学科研平台创设、人才培养体系建设等多方面提出了新的内涵建设要求,基于“OODA+AI”驱动教育教学改革,取得了显著成效及教学成果的重大突破。

近 5 年来学院教学改革项目与成果关键词统计与分析词云图如图 6 所示,图 6(a)为 229 项教育教学改革课题的词频统计结果,词频排名靠前的为“实践、课程、培养模式、创新、专业、思政、新工科、智能、教学模式”。图 6(b)为获得的 21 项教育教学成果奖项目名称词频统计结果,词频排名靠前的为“实践、创新人才、创新、课程、自动化、培养模式”。图 6(c)为 25 个省部级以上科研教学平台名称词频统计结果,词频排名靠前的为“导航、船舶、控制、智能、海洋、装备”。图 6(d)为 30 项虚拟仿真和自制实验教学仪器名称词频统计结果,词频排名靠前的为“实验、系统、虚拟、平台、仿真实验、机器人、控制系统”。高频词的统计分析充分展示了近 5 年的人才培养理念和实施路径。

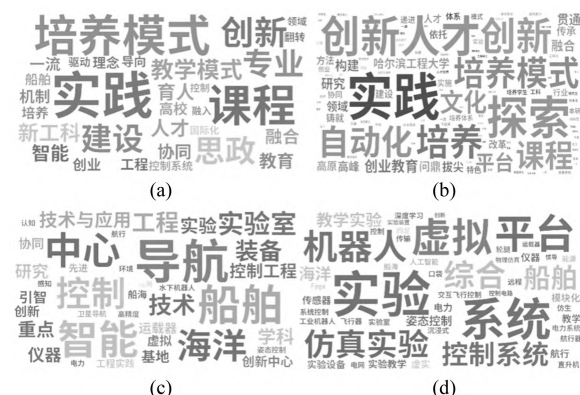


图 6 教学改革项目与成果关键词统计与分析词云图

针对近 5 年 305 项教育教学改革项目和成果、教学科研平台建设的关键词统计和分析可知,在 OODA 理念框架体系下,学院教师在教学改革、专业建设、课程建设、实践教学、课程思政和创新能力培养这些方面投入了资源和大量精力,重视教学和人才培养工作,特别是“课程改革”和“实践教学”。重视科研教学平台和教学模式的“智能”转型,促成了一系列优秀教学成果的产出。

(1) 教学改革方面,学院教师热衷于教学改革和教学研究,在 OODA 理念框架牵引下,承担的教改课题呈现出主题聚焦、特色鲜明的趋势。近 5 年牵头获批省部级教改项目 82 项,其中国家级课题 2 项,省级重点课题 6 项,承担教育部新工

科研究与实践教改课题并获“优秀”结题,教育部-华为“智能基座”产教融合协同育人基地建设顺利完成 1.0 结项,2022 年获国家级教学成果奖 2 项。

(2) 专业建设方面,自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、探测制导与控制技术、机器人工程 5 个专业入选国家级一流专业,新增人工智能新工科专业,除新工科专业外,其他专业全部完成工程教育专业认证。

(3) 课程改革和建设一直是学院教师核心和重点工作,截止 2023 年底,10 门课程入选国家级一流本科课程,20 门课程入选黑龙江省一流本科课程。教师参加全国高校教师教学创新大赛获得国家级一等奖,产教融合赛道包揽学校全部省级一等奖,参加全国高校教师自制实验教学仪器大赛及路演,获得国家级奖项 5 项,其中国家一等奖 3 项。

(4) 实践教学方面,以“东北区域新工科创新人才培养实践教学改革”为主题,联合东北大学、哈尔滨工业大学等 25 所工科高校,获批国家级虚拟教研室。入选教育部国家级实验教学示范中心阶段性总结(2018-2022)“典型案例”。建设人工智能 GPU 集群及创新平台,自研虚实结合的海洋运动体仿真实验教学系统、自动控制“远程+虚拟+实体”实验平台等一批远程、虚拟实践平台,20 大类 130 台套自制实验教学设备服务 2380 名学生。

(5) 课程思政和创新能力培养方面,两个班级团支部分别获得全国“活力团支部”“全国五四红旗团支部”两项国家级荣誉。依托 1 门社会实践必修课、1 个“智能+”双创基地、6 个“智能+”学生社团、1 项品牌科技活动,构建了“1161”大学生科创体系,近 5 年获得“互联网+”大学生创新创业大赛国家级金奖、“挑战杯”国家特等奖为代表的国家级以上奖项 168 项。学生团队连续两届获得国际水下机器人竞赛冠军,打破北美高校 20 年来对冠军的垄断,2022 年世界大学生水下机器人大赛中再次满分夺魁。

六、结语

引领未来科技发展的创新人才的能力要求,不仅包括扎实的专业知识和技能,还要求具备领导力和技术前瞻性,确保未来在行业处于领先地位并推动科技创新进程。本文针对培养自动化领域引领未来科技发展的创新型人才,创新性提出了“OODA+AI”驱动的人才培养体系建设的解决方案和实施路径,形成了 OODA 循环理论人才培养迁移模型。基于迁移模型开展了一系列教育

教学改革,具体包括专业体系、课程体系的 OODA 闭环,专业课程教学设计及实施的“OODA”闭环,特别是通过“OODA+AI”驱动实验教学体系改革,形成了高水平持续实验教学、高端实验教学仪器研发、智能化技术应用、智慧教育赋能“两高两智”特色的实验教学解决方案。此外,OODA 循环理论和 AI 技术结合,可以激励教师和学生保持开放和灵活的心态,积极应对不断变化的环境和挑战,从而更好地适应未来的社会和职业发展需求,具有重要的借鉴参考意义及推广价值。

参 考 文 献

- [1] 蔡三发,蔡艳丽.教育强国建设背景下高校高质量学科体系建设内涵特征与路径分析[J].中国高等教育,2024(1):51-55.
- [2] 项久雨,高琪.论科教兴国战略助推新质生产力发展[J].中国高等教育,2024(2):29-32.
- [3] 耿俊浩,齐乐华,蒋建军,等.面向领军人才、融入大类培养的传统机械类专业转型探索与实践[J].高等工程教育研究,2024(1):23-29.
- [4] 张惠,朱春雨.世界一流大学跨学科研究平台的促进机制[J].高等工程教育研究,2022(6):172-179.
- [5] 林佳妮,胡德鑫,夏淑倩,等.新工科研究与实践的发展现状、成效评价与未来趋势[J].高等工程教育研究,2024(2):38-43.
- [6] 陆依凡,幸泰杞.人才培养模式创新:人工智能时代大学的紧迫课题[J].中国高教研究,2024(3):8-16+21.
- [7] 王琰,韩苗苗.东方谋略的西方诠释[J].滨州学院学报,2021(3):26-30.
- [8] 汤罗浩,刘毅,丁兆云,等.“指挥与控制原理”的课程思政实践[J].现代职业教育,2023(7):41-44.
- [9] 徐斌秀,尹秀芳,姚宗建.基于 PDCA 的管理类专业教学质量评估及对策研究[J].中国教育技术装备,2024(4):24-26+30.
- [10] 甄爱军,吴凯,谢树龙.基于 OBE 与 PDCA 理念的软件项目与过程管理课程教学模式实践研究[J].天津农学院学报,2023(2):95-98.
- [11] 老松杨.对新时代军事人才培养的认识与思考[J].高等教育研究学报,2023(3):39-41.
- [12] 林健,杨冬.工程教育智能化:系统设计与整体实现[J].高等工程教育研究,2024(2):1-11+96.
- [13] 吴兰岸,闫寒冰,黄发良,等.大型语言模型在高等教育中的应用分析与现实挑战[J].现代教育技术,2023(8):29-37.
- [14] 赵翔.知识图谱赋能高等教育教学数字化转型探索[J].中国现代教育装备,2024(5):3-4+7.
- [15] 林健.工程教育的信息化[J].高等工程教育研究,2022(1):1-10.
- [16] 祝智庭,戴岭,胡姣.AIGC 技术赋能高等教育数字化转型的新思路[J].中国高教研究,2023(6):12-19+34.
- [17] 修晓琴,刘俊莉,冯亚玲.课堂革命驱动下高职信息类课程改革探索与实践[J].中国教育技术装备,2024(3):102-104.

Future Talent Cultivation in Engineering and Technology in Automation Field Driven by “OODA+AI”

—Taking the School of Intelligent Science and Engineering at
Harbin Engineering University as an Example
Zhao Yuxin, Xu Dexin, Liu Zhilin, Wang Hui

Abstract: In order to serve the national strategies for strengthening education and cultivating talents, and to train talents that can lead future technological innovation and industrial transformation in the field of automation, a new path for talent cultivation driven by the OODA loop theory and empowered by artificial intelligence technology has been proposed. The OODA loop talent cultivation migration model has been constructed, and a plan for integrating artificial intelligence technology into the OODA loop of education and teaching has been designed. A professional system and curriculum system that iterates through “observation, judgment, decision-making, execution” have been established, forming an intelligent and diverse teaching model and method. A “two high and two intelligent” experimental teaching system that focuses on high-level innovative experimental teaching, high-end experimental teaching equipment development, intelligent technology application, and smart education empowerment has been created. This provides effective support for cultivating innovative talents in the field of automation and building an intellectual engine that promotes the development of new quality productive forces.

Key words: OODA loop; artificial intelligence; teaching reform; talent cultivation; automation field

(责任编辑 黄小青)